

Guía 0

Archivo

Ejercicios

Ejercicio 1

- `whoami` Printea el nombre de usuario asociado al ID actual.
- `uname` Printea la información del sistema.

Opción corta	Opción larga	Descripción
<code>-a</code>	<code>--all</code>	Muestra toda la información disponible (equivale a combinar varias opciones).
<code>-s</code>	<code>--kernel-name</code>	Nombre del kernel.
<code>-n</code>	<code>--nodename</code>	Nombre del nodo (hostname del sistema).
<code>-r</code>	<code>--kernel-release</code>	Versión del kernel.
<code>-v</code>	<code>--kernel-version</code>	Información adicional sobre la versión del kernel (fecha y compilación).
<code>-m</code>	<code>--machine</code>	Arquitectura del hardware de la máquina (ej: x86_64).
<code>-p</code>	<code>--processor</code>	Tipo de procesador (puede devolver <code>unknown</code>).
<code>-i</code>	<code>--hardware-platform</code>	Plataforma de hardware (puede devolver <code>unknown</code>).
<code>-o</code>	<code>--operating-system</code>	Sistema operativo.
	<code>--help</code>	Muestra la ayuda del comando.
	<code>--version</code>	Muestra la versión de <code>uname</code> .

- `id` Printea el ID de usuarios y grupos reales y efectivos.

Opción corta	Opción larga	Descripción
<code>-u</code>	<code>--user</code>	Muestra solo el UID del usuario actual.
<code>-g</code>	<code>--group</code>	Muestra solo el GID del grupo principal.

Opción corta	Opción larga	Descripción
<code>-G</code>	<code>--groups</code>	Muestra todos los grupos a los que pertenece el usuario.
<code>-n</code>	<code>--name</code>	Muestra nombres en lugar de números (se usa junto con <code>-u</code> , <code>-g</code> , <code>-G</code>).
<code>-r</code>	<code>--real</code>	Muestra ID reales en lugar de efectivos.
	<code>--help</code>	Muestra la ayuda del comando.
	<code>--version</code>	Muestra la versión de <code>id</code> .

1. `ps` Printea un reporte de un vistazo sobre el proceso actual

Opción corta	Opción larga	Descripción
<code>-A</code>	<code>--all</code>	Muestra todos los procesos.
<code>-a</code>		Muestra procesos de todos los usuarios, excepto los de sesión sin terminal.
<code>-u</code>		Incluye el usuario y otros detalles.
<code>-x</code>		Incluye procesos que no tienen terminal asociado.
<code>-e</code>	<code>--everyone</code>	Equivalente a <code>-A</code> , muestra todos los procesos.
<code>-f</code>		Muestra salida completa con más información (UID, PID, PPID, etc.).
<code>-o</code>		Permite personalizar la salida (ej: <code>ps -o pid,cmd</code>).
	<code>--sort</code>	Ordena los procesos según una columna (ej: <code>--sort=-pcpu</code>).
	<code>--forest</code>	Muestra procesos en forma de árbol jerárquico.
	<code>--help</code>	Muestra la ayuda del comando.
	<code>--version</code>	Muestra la versión de <code>ps</code> .

1. `top` Muestra los procesos de Linux

Opción	Descripción
<code>-d <segundos></code>	Establece el intervalo de actualización de la pantalla. Ej: <code>top -d 1</code> .
<code>-p <PID></code>	Monitorea solo uno o varios procesos específicos (separados por coma). Ej: <code>top -p 1234</code> .
<code>-u <usuario></code>	Muestra solo los procesos que pertenecen a un usuario específico. Ej: <code>top -u root</code> .
<code>-i</code>	Oculto procesos inactivos o "zombies".

Opción	Descripción
<code>-n <número></code>	Define cuántas iteraciones mostrar antes de salir. Ej: <code>top -n 1</code> .
<code>-b</code>	Modo batch: ejecuta sin interacción, útil para redirigir a archivos. Ej: <code>top -b > salida.txt</code> .
<code>-H</code>	Muestra los hilos de cada proceso en lugar de solo el proceso principal.
<code>-c</code>	Alterna entre mostrar solo el nombre del comando o la línea completa.
<code>-o <campo></code>	Ordena la salida por un campo específico (ej: <code>%CPU</code> , <code>RES</code> , <code>PID</code>).

Tecla	Acción
<code>q</code>	Salir de <code>top</code> .
<code>h</code>	Mostrar la ayuda interactiva con todas las teclas disponibles.
<code>k</code>	Matar un proceso (pide PID y señal).
<code>r</code>	Cambiar la prioridad (renice) de un proceso.
<code>M</code>	Ordenar por uso de memoria (RES).
<code>P</code>	Ordenar por uso de CPU.
<code>T</code>	Ordenar por tiempo total de ejecución.
<code>c</code>	Alternar entre nombre de comando y línea completa (igual que la opción <code>-c</code>).
<code>i</code>	Alternar la visualización de procesos inactivos.
<code>1</code>	Mostrar uso de CPU por cada núcleo individual.
<code>u</code>	Filtrar por un usuario específico (pide nombre).
<code>f</code>	Seleccionar qué columnas mostrar.
<code>W</code>	Guardar la configuración actual como predeterminada.

Ejercicio 2

- a. `pwd` Printea la ruta absoluta de tu directorio de trabajo actual
- b. `ls` Printea en forma de lista los archivos y directorios en el directorio actual
`ls [PATH TO DIRECTORY]` Printea en forma de lista los archivos y directorios en el directorio pasado por parámetro
 - a. `ls /` Printea los archivos y directorios del directorio raíz
 - b. `ls /bin` Printea los Contiene los ejecutables (comandos) esenciales del sistema que se encuentran en la carpeta `/bin`

c. Opciones de `ls`

Opción	Descripción	Ejemplo
-l	Muestra una lista larga con información detallada, incluyendo permisos, propietario, grupo, tamaño y fecha.	<code>ls -l</code>
-a	Muestra todos los archivos, incluyendo los ocultos (cuyos nombres comienzan con un punto).	<code>ls -a</code>
-h	Muestra el tamaño de los archivos en un formato legible para humanos (kilobytes, megabytes, etc.) en combinación con <code>-l</code> .	<code>ls -lh</code>
-R	Muestra el contenido de los subdirectorios de forma recursiva .	<code>ls -R</code>
-t	Ordena la lista por la fecha de modificación más reciente.	<code>ls -lt</code>
-r	Invierte el orden de la lista. Usado a menudo con <code>-t</code> para mostrar los más antiguos primero.	<code>ls -ltr</code>
-S	Ordena la lista por el tamaño del archivo, del más grande al más pequeño.	<code>ls -lS</code>
-d	Lista solo la información del directorios en sí, no su contenido.	<code>ls -ld /home</code>
--color=auto	Activa el uso de colores para diferenciar tipos de archivos (directorios, ejecutables, enlaces, etc.).	<code>ls --color=auto</code>
-F	Añade un carácter indicador al final de cada nombre para indicar el tipo de archivo (p. ej., <code>/</code> para directorios, <code>*</code> para ejecutables).	<code>ls -F</code>

- d. `ls -la /etc` Printea en forma de lista detallada los archivos y directorios de la carpeta `/etc` incluyendo los archivos ocultos

Ejercicio 3

- `mkdir [FOLDER NAME]` Crea un directorio con el nombre de dado
- `cd [FOLDER NAME]` Cambia tu directorio de trabajo actual al directorio dado

Símbolo	Path al que refiere
---------	---------------------

~	Directorio Home
/	Directorio Root
.	Directorio Actual
..	Directorio Padre

- c. `touch [FILE NAME]` Crea un nuevo archivo vacío o actualiza la fecha y hora de la última modificación.

`stat [FILE NAME]` Muestra la información y status del archivo

Ejercicio 4

- a. `find` Busca archivos en un directorio, se puede buscar por nombre, tipo, dueño, tamaño, timestamp

Opción / Expresión	Descripción	Ejemplo
.	Directorio actual (punto de inicio de la búsqueda).	<code>find . -name archivo.txt</code>
<code>-name <patrón></code>	Busca por nombre (usa comodines tipo <code>*.txt</code>).	<code>find /home -name "*.pdf"</code>
<code>-iname <patrón></code>	Igual que <code>-name</code> , pero sin distinguir mayúsculas/minúsculas.	<code>find . -iname "readme*"</code>
<code>-type <c></code>	Busca por tipo de archivo (<code>f</code> =archivo, <code>d</code> =directorio, <code>l</code> =enlace simbólico).	<code>find . -type d</code>
<code>-size <n></code>	Busca archivos por tamaño (<code>+</code> mayor, <code>-</code> menor, sin signo = exacto). Unidades: <code>c</code> =bytes, <code>k</code> , <code>M</code> , <code>G</code> .	<code>find . -size +10M</code>
<code>-user <usuario></code>	Archivos pertenecientes a un usuario.	<code>find /var -user root</code>
<code>-group <grupo></code>	Archivos de un grupo específico.	<code>find /home -group users</code>
<code>-perm <modo></code>	Archivos con permisos específicos (ej: <code>644</code> , <code>-4000</code>).	<code>find /bin -perm 755</code>
<code>-mtime <n></code>	Archivos modificados hace <i>n</i> días (<code>+</code> más de, <code>-</code> menos de).	<code>find . -mtime -7</code>
<code>-atime <n></code>	Último acceso hace <i>n</i> días.	<code>find /var -atime +30</code>
<code>-ctime <n></code>	Cambio de metadatos (propietario, permisos) hace <i>n</i> días.	<code>find . -ctime 1</code>
<code>-newer <archivo></code>	Archivos más recientes que el archivo dado.	<code>find . -newer referencia.txt</code>

Opción / Expresión	Descripción	Ejemplo
<code>-maxdepth <n></code>	Limita la profundidad máxima de búsqueda.	<code>find . -maxdepth 2 -name "*.c"</code>
<code>-mindepth <n></code>	Ignora niveles menores a <i>n</i> .	<code>find . -mindepth 1</code>
<code>-empty</code>	Archivos o directorios vacíos.	<code>find . -empty</code>
<code>-executable</code>	Archivos ejecutables.	<code>find /usr/bin -executable</code>

Acción	Descripción	Ejemplo
<code>-print</code>	Imprime los resultados (predeterminado en la mayoría de distros).	<code>find . -name "*.log" -print</code>
<code>-delete</code>	Elimina los archivos encontrados. ⚠ Peligroso, usar con cuidado.	<code>find . -name "*.tmp" -delete</code>
<code>-ls</code>	Lista detalles de los archivos encontrados (similar a <code>ls -l</code>).	<code>find . -type f -ls</code>
<code>-exec cmd {} \;</code>	Ejecuta un comando sobre cada resultado. <code>{}</code> se reemplaza por el archivo.	<code>find . -name "*.txt" -exec cat {} \;</code>
<code>-exec cmd {} +</code>	Igual que arriba, pero ejecuta el comando con varios archivos a la vez (más eficiente).	<code>find . -name "*.jpg" -exec mv {} /destino/ +</code>
<code>-ok cmd {} \;</code>	Igual que <code>-exec</code> , pero pide confirmación antes de ejecutar.	<code>find . -type f -ok rm {} \;</code>

b. `rm` Borra archivos y/o directorios

Opción corta	Opción larga	Descripción
<code>-f</code>	<code>--force</code>	Fuerza la eliminación sin pedir confirmación y sin mostrar errores si el archivo no existe.
<code>-i</code>		Pide confirmación antes de borrar cada archivo.
<code>-I</code>		Pide confirmación solo si se intenta borrar más de 3 archivos o recursivamente.
<code>-r</code>	<code>--recursive</code>	Elimina directorios y su contenido de forma recursiva.
<code>-R</code>		Igual que <code>-r</code> .
<code>-d</code>	<code>--dir</code>	Borra directorios vacíos (similar a <code>rmdir</code>).

Opción corta	Opción larga	Descripción
<code>-v</code>	<code>--verbose</code>	Muestra los archivos/directorios a medida que se eliminan.
	<code>--help</code>	Muestra la ayuda del comando.
	<code>--version</code>	Muestra la versión de <code>rm</code> .

c. `rmdir` Borra carpetas si estan vacias

Opción corta	Opción larga	Descripción
<code>-p</code>	<code>--parents</code>	Borra el directorio especificado y sus directorios padres si quedan vacíos.
<code>-v</code>	<code>--verbose</code>	Muestra un mensaje por cada directorio eliminado.
	<code>--ignore-fail-on-non-empty</code>	No mostrar error si el directorio no está vacío.
	<code>--help</code>	Muestra la ayuda del comando.
	<code>--version</code>	Muestra la versión de <code>rmdir</code> .

d. `mv` Mueve el archivo o carpeta / Renombra el archivo o carpeta

Opción corta	Opción larga	Descripción
<code>-f</code>	<code>--force</code>	Fuerza el movimiento/sobrescritura sin pedir confirmación.
<code>-i</code>	<code>--interactive</code>	Pide confirmación antes de sobrescribir un archivo.
<code>-n</code>	<code>--no-clobber</code>	No sobrescribe archivos existentes.
<code>-u</code>	<code>--update</code>	Mueve solo si el archivo origen es más nuevo que el destino o no existe en destino.
<code>-v</code>	<code>--verbose</code>	Muestra qué archivos se están moviendo/renombrando.
	<code>--backup</code>	Crea una copia de seguridad del archivo destino antes de sobrescribirlo.
	<code>--strip-trailing-slashes</code>	Elimina barras finales en los nombres de los archivos destino.
	<code>--help</code>	Muestra la ayuda del comando.
	<code>--version</code>	Muestra la versión de <code>mv</code> .

e. `cp` Copia el archivo o carpeta

Opción corta	Opción larga	Descripción
<code>-f</code>	<code>--force</code>	Fuerza la copia, eliminando el destino si es necesario.
<code>-i</code>	<code>--interactive</code>	Pide confirmación antes de sobrescribir.
<code>-n</code>	<code>--no-clobber</code>	No sobrescribe archivos existentes.
<code>-u</code>	<code>--update</code>	Copia solo si el archivo origen es más nuevo o no existe en destino.
<code>-v</code>	<code>--verbose</code>	Muestra qué archivos se están copiando.
<code>-r</code>		Copia directorios recursivamente (incluye contenido).
<code>-R</code>	<code>--recursive</code>	Igual que <code>-r</code> .
<code>-a</code>	<code>--archive</code>	Copia en modo archivo: conserva permisos, enlaces, tiempos, atributos, etc. (equivale a <code>-dr --preserve=all</code>).
<code>-p</code>	<code>--preserve</code>	Conserva atributos (modo, propietario, timestamps).
<code>-l</code>	<code>--link</code>	Crea enlaces duros en lugar de copiar los archivos.
<code>-s</code>	<code>--symbolic-link</code>	Crea enlaces simbólicos en lugar de copiar.
<code>-t <dir></code>	<code>--target-directory=<dir></code>	Copia todos los archivos en el directorio indicado.
	<code>--parents</code>	Copia conservando la estructura de directorios relativa.
	<code>--attributes-only</code>	Copia solo los atributos, no los contenidos.
	<code>--help</code>	Muestra la ayuda del comando.
	<code>--version</code>	Muestra la versión de <code>cp</code> .

Ejercicio 5

Permiso	Símbolo
read	r
write	w
execute	x

- a. `ls -l` Para ver los permisos

Los permisos de un archivo o directorio se dividen en:

x/xxx/xxx/xxx

- El primero es para saber si es un archivo (-) o un directorio / (d).
- Lo segundo son los permisos del usuario (r/w/x).
- Lo tercero son los permisos del grupo (r/w/x).
- Lo ultimo son los permisos de otros (r/w/x)

b. `chmod` Modifica los permisos de un archivo

Opción	Descripción
r,w,x	Permisos: read, write, execute
u,g,o	Categoría de user, group, others
+, -	Operación: dar o quitar

Ejercicio 6

- a. `cat` Muestra el contenido de un archivo
- b. `more` Es otra forma de presentar el contenido de un archivo
- c. `less` Forma de volver para atrás en el contenido
- d. `head` Por defecto imprime las primeras 10 líneas del archivo
Se puede especificar el numero de líneas a mostrar `head -n`
- e. `tail` Por defecto imprime las ultimas 10 líneas del archivo
Se puede especificar el numero de líneas a mostrar `tail -n`

Ejercicio 7

- a. `grep` Permite especificar un patrón e imprimir todas las líneas del archivo que cumplen con ese patrón

Opción corta	Opción larga	Descripción
<code>-i</code>	<code>--ignore-case</code>	Ignora mayúsculas y minúsculas en la búsqueda.
<code>-v</code>	<code>--invert-match</code>	Muestra las líneas que no coinciden con el patrón.
<code>-c</code>	<code>--count</code>	Muestra solo el número de líneas que coinciden.
<code>-n</code>	<code>--line-number</code>	Muestra el número de línea junto con la coincidencia.

Opción corta	Opción larga	Descripción
<code>-l</code>	<code>--files-with-matches</code>	Muestra solo los nombres de los archivos que contienen coincidencias.
<code>-L</code>	<code>--files-without-match</code>	Muestra solo los archivos que no contienen coincidencias.
<code>-r</code>	<code>--recursive</code>	Busca recursivamente en subdirectorios.
<code>-R</code>		Igual que <code>-r</code> , pero también sigue enlaces simbólicos.
<code>-o</code>	<code>--only-matching</code>	Muestra solo la parte de la línea que coincide con el patrón.
<code>-q</code>	<code>--quiet</code> , <code>--silent</code>	No muestra salida, solo devuelve el código de estado (0 si encontró algo, 1 si no).
<code>-w</code>	<code>--word-regexp</code>	Coincide solo palabras completas.
<code>-x</code>	<code>--line-regexp</code>	Coincide solo líneas completas.
<code>-m NUM</code>	<code>--max-count=NUM</code>	Detiene la búsqueda después de encontrar <i>NUM</i> coincidencias.
<code>-e PAT</code>	<code>--regexp=PAT</code>	Especifica un patrón (útil cuando el patrón empieza con <code>-</code>).
<code>-f ARCH</code>	<code>--file=ARCH</code>	Usa patrones listados en un archivo.
<code>-E</code>	<code>--extended-regexp</code>	Usa expresiones regulares extendidas (equivalente a <code>egrep</code>).
<code>-F</code>	<code>--fixed-strings</code>	Busca cadenas fijas (sin interpretar regex). Equivalente a <code>fgrep</code> .
<code>-P</code>	<code>--perl-regexp</code>	Usa expresiones regulares compatibles con Perl (si está soportado).
<code>-H</code>		Muestra siempre el nombre del archivo (útil al buscar en múltiples archivos).
<code>-h</code>		No muestra el nombre del archivo (por defecto cuando buscas en uno solo).
<code>-s</code>	<code>--no-messages</code>	No muestra errores si un archivo no existe o no se puede leer.
<code>--color</code>	<code>--colour</code>	Resalta las coincidencias en color (muchas distros ya lo activan por defecto).

- b. `cut` Se usa para **extraer secciones de líneas de texto** (campos, columnas, caracteres).

Opción	Descripción
<code>-b LISTA</code>	Selecciona bytes específicos de cada línea. Ej: <code>-b 1-5</code> → primeros 5 bytes.
<code>-c LISTA</code>	Selecciona caracteres específicos de cada línea. Ej: <code>-c 3,7-10</code> → el 3er y del 7 al 10.
<code>-f LISTA</code>	Selecciona campos (columnas) delimitados. Ej: <code>-f 1,3</code> → primer y tercer campo.
<code>-d DELIM</code>	Especifica el delimitador para <code>-f</code> . Por defecto es TAB . Ej: <code>-d ".,"</code> .
<code>--complement</code>	Devuelve todos los bytes/caracteres/campos excepto los seleccionados.
<code>-s</code>	Suprime líneas que no contienen el delimitador (solo aplica con <code>-f</code>).
<code>--output-delimiter=STR</code>	Define el delimitador de salida (por defecto es igual al de entrada).

Ejercicio 8